Solución de la pregunta 17

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · POTENCIALES ESTÁNDAR

¿Por qué el flúor es el agente oxidante más fuerte ($E°(F_2/F^-) = +2{,}87$ V)?

A) Porque es el halógeno más pesado

B) Por su alta electronegatividad, el enlace F–F débil y la gran energía de hidratación del F^-

C) Porque tiene el mayor radio atómico

D) Porque el F^- es una base fuerte

E) Porque el F_2 es un gas

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1 Factores

Romper F–F cuesta poco; el F^- pequeño se hidrata muy exotérmicamente.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Es el más liviano.

C) Tiene el menor.

D) No explica el potencial.

E) El Cl_2 también lo es.

Idea clave. $E°$ resume varios pasos energéticos.